INF6150
Génie logiciel : conduite de projets informatiques

Plan de cours

Responsable(s) du cours

Coordination :

TRUDEL, Sylvie
PK-4720
trudel.s@uqam.ca
https://professeurs.uqam.ca/professeur/trudel.s/

Enseignement :

HAMAD, Ammar
PK-4115
hamad.ammar@uqam.ca
Groupes : 020

GERANÇON, Bruel
J-S040
gerancon.bruel@uqam.ca
Groupes : 021

Description officielle

Objectifs

Étudier les approches et les outils spécifiques à la conduite de projets informatiques. Permettre à l'étudiant d'avoir un regard critique par rapport aux méthodes en application dans l'industrie, le sensibiliser à l'interaction entre les parties technique et gestion des projets.

Sommaire du contenu

Gestion de projets et méthodologies de développement. Équipes et styles de gestion. Analyse des risques des projets informatiques. Métriques : objet, processus, produit. Estimation et échéanciers. Outils de mesure de productivité. Suivi et revues formelles. Interaction entre projet et assurance de qualité. Contrôle de la configuration. Réflexion critique sur le processus de développement des systèmes et sur les outils de gestion de projets.

Préalables académiques

INF3135
INF5151

Objectif du cours

Le cours de conduite de projets logiciels vise à développer les habiletés et les compétences de l'étudiant à mener à terme un projet de développement ou d'évolution de logiciel. À la fin de ce cours, l'étudiant sera capable de :

- Expliquer les concepts liés à la conduite de projets informatiques ;
- Discuter des enjeux de la conduite de projets informatiques ;
- Appliquer une démarche itérative et incrémentale (agile) de développement logiciel ;
- Décrire les principales normes internationales relatives à la conduite de projets informatiques.

Contenu du cours

L'ordre des sujets peut varier en fonction des projets retenus pour les travaux pratiques et la disponibilité d'invités experts éventuels.

1. Introduction à la Gestion de Projet du Logiciel (GPL) et à l'Assurance Qualité du logiciel (AQL).
2. GPL classique.
3. GPL plus moderne et itérative (Agile/DevOps/SAFe).
4. Culture, éthique et considérations environnementales des projets logiciels.
5. Identification, analyse et gestion des risques.
6. Exigences de qualité d'un projet logiciel.
7. Gestion des fournisseurs et des contrats.
8. Les tests, revues et audits pour contrôler et assurer la qualité.
9. Estimation et planification, incluant la mesure de taille fonctionnelle.
10. Gestion de configuration et Cycles de développement : en cascades ("waterfall"), incrémental, itératif, RUP, RAD.
11. Normes et modèles de pratiques reconnues : CMMI, SWEBOK, PMBOK, IEEE, ISO.
12. Politiques, processus et procédures TI.
13. Suivi de projets : fréquence et informations à communiquer.
14. Les facteurs humains du travail d'équipe dans la conduite de projets.

Modalités d'évaluation

Description	Pondération	Échéance
Éléments individuels (50%) :		
- Quiz-Simulations SIMSE	10%	29-Sept-2026
- Examen – Intra	20%	20-Oct-2026
- Examen - Final	20%	15-Déc-2026
Projet d'équipe (50%) :		
- TP1-Démarrage de projet	7%	06-Oct-2026

Description	Pondération	Échéance
- TP2-Planification/estimation avec analyse et conception	17%	13-Oct-2026
- TP3-Réalisation	21%	
- a-Sprint-1 (7%)		27-Oct-2026
- b-Sprint-2 (7%)		17-Nov-2026
- c-Sprint-3 (7%)		01-Déc-2026
- TP4-Clôture du projet	5%	
- a-Présentation bilan (1%)		08-Déc-2026
- b-Remise du bilan final(2%).		10-Déc-2026
- c-Rapport rétrospective (2%)		10-Déc-2026

Tous les travaux seront remis sur Moodle.

Il sera tenu compte de la qualité du français à raison de 1% par faute et une déduction maximum de 10 % par travail. Les fautes de français ne sont pas corrigées dans les examens mais vos phrases doivent être compréhensibles.

Il sera tenu compte du professionnalisme du format des livrables pour une déduction maximum de 10%, selon les critères de présentation (dans Moodle) qui ne seraient pas respectés.

LA NOTE MINIMALE D'OBTENTION DES 3 CRÉDITS EST 60 % DE L'ENSEMBLE DE L'ÉVALUATION AVEC AU MINIMUM 50 % POUR LA MOYENNE DES ÉLÉMENTS INDIVIDUELS.

Les règlements concernant le plagiat seront strictement appliqués. Pour plus de renseignements, consulter le site suivant : http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/REGLEMENT_NO_18.pdf et http://www.bibliotheques.uqam.ca/plagiat

Approche pédagogique

Les objectifs d'apprentissage seront atteints par la prestation hebdomadaire d'un cours de trois heures suivi de trois à quatre heures de travaux pratiques par étudiant et quelques heures de lectures personnelles, pour une moyenne d'environ 6 heures d'effort par semaine en dehors des heures de cours.

La pédagogie du cours est basée sur les méthodes suivantes :

- Des exposés magistraux et des lectures individuelles d'ouvrages de référence permettant de comprendre le contenu du cours ;
- L'utilisation d'un simulateur de gestion de projet logiciel afin d'expérimenter individuellement différents cycles de vie de développement logiciel (SIMSE) ;
- Un projet de développement logiciel sera réalisé, en équipe de 4 à 5 personnes, en tant que prétexte ou opportunité pour pratiquer la gestion de projet logiciel (petit projet si vous ne faites pas INM5151 en parallèle, sinon ce sera un projet plus gros).

Médiagraphie

VO – Alain April, Sylvie Trudel, Pierre Bourque et Alain Abran,
Gestion des projets Logiciels, édition 2023, disponible en ligne https://my.yupub.com/?tid=a0021067-9271-43b2-9fff-06c180a1c2eb

VO – *Guide to the SWEBOK*, v4.0, 2024 – https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering#about Disponible gratuitement.

VO – *Capability Maturity Model Integration (CMMI) for Development* – CMMI V3.0 Quick Reference Guide, télécharger de cet URL (Non-Members) https://www.isaca.org/resources/reference-guide/cmmi-model-quick-reference-guide, CMMI Institute et ISACA, Et la version 1.3 en français : https://resources.sei.cmu.edu/asset_files/WhitePaper/2010_019_001_28803.pdf Disponible gratuitement.

VO – *Manuel de Mesure COSMIC pour ISO 19761, v5.0* – Partie 1 : Principes, Définitions & Règles Disponible gratuitement : https://cosmic-sizing.org/publications/manuel-de-mesure-v5-0-partie-1-principes-definitions-regles/

VR – *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide to the PMBOK)* – Project Management Institute, 6e édition, 2017. Disponible à la bibliothèque.

Information sur les Services à la vie étudiante

Services. Les services à la vie étudiante accompagnent les étudiantes et les étudiants dans la réussite de leur parcours universitaire.
Ensemble des services offerts
Gagner du temps et réaliser de meilleurs travaux
Politiques associées à votre réussites

Bureau. Bureau des services-conseils (**soutien psychologique, bien-être aux études, information scolaire et insertion professionnelle, orientation, emploi**) : pour prendre rendez-vous, communiquez au 514 987-3185 ou par courriel à services-conseil@uqam.ca

Aide financière. Bureau de **l'aide financière** : pour prendre rendez-vous, écrivez à aidefinanciere@uqam.ca

Bourses d'études. Concernant les **bourses**, pensez à consulter Le Répertoire institutionnel des bourses d'études (RIBÉ) et écrivez à bourse@uqam.ca pour toute question.

Informations générales. Consultez les informations et l'ensemble des coordonnées et services offerts par les Services à la vie étudiante à l'adresse suivante : vie-etudiante@uqam.ca.

Politique d'absence aux examens

Reprise d'examen. L'autorisation de reprendre un examen en cas d'absence est de **caractère exceptionnel**. Pour obtenir un tel privilège, l'étudiant-e doit avoir des motifs sérieux et bien justifiés.

Conflits d'horaire. Il est de la responsabilité de l'étudiant.e de ne pas s'inscrire à des cours qui sont en conflit d'horaire, tant en ce qui concerne les séances de cours ou d'exercices que les examens. **De tels conflits d'horaire ne constituent pas un motif justifiant une demande d'examen de reprise.**

Procédure. L'étudiant.e absent.e lors d'un examen doit, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de l'examen, présenter une demande de reprise en utilisant le formulaire prévu, disponible sur https://info.uqam.ca/repriseexamen/.

Pièces justificatives. Dans le cas d'une absence de moins de cinq (5) jours pour raison médicale, l'étudiant.e doit joindre une déclaration sur l'honneur. Lors d'une absence de cinq (5) jours et plus, un billet médical est exigé. Les dates d'invalidité doivent être clairement indiquées sur le billet original. L'authenticité du billet pourrait être vérifiée.
Dans le cas d'une absence pour une raison non médicale, l'étudiant.e doit fournir les documents originaux expliquant et justifiant l'absence à l'examen ; par exemple, lettre de la Cour en cas de participation à un jury, copie du certificat de décès en cas de décès d'un proche, etc. Toute demande incomplète sera refusée. Si la direction du programme d'études de l'étudiant.e constate qu'un.e étudiant.e a un comportement récurrent d'absence aux examens, l'étudiant.e peut se voir refuser une reprise d'examen.

Pour plus d'informations. Consulter la page https://info.uqam.ca/repriseexamen/.

Règlement no 18 sur les infractions de nature académique. (extraits)

Lien vers la page originale de ce contenu

Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de les commettre, à l'occasion d'un examen ou d'un travail faisant l'objet d'une évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. (R18, art. 2.1, définition d'une infraction)

Liste non limitative des infractions mentionnées dans le R18 :

- la substitution de personnes ou l'usurpation d'identité (art. 2.2 a) ;
- le plagiat : l'utilisation totale ou partielle du texte d'autrui ou de la production d'autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence (art. 2.2 b) ;
- le recyclage/la réutilisation de travaux : le dépôt d'un travail aux fins d'évaluation alors que ce travail constitue en tout ou en partie un travail qui a déjà été soumis par la personne étudiante, aux fins d'évaluation académique à l'UQAM ou dans une autre institution d'enseignement, sauf avec l'accord préalable de la personne enseignante à qui ce travail est soumis (art. 2.2 c) ;
- la possession ou l'obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d'examen (art. 2.2 d) ;
- la possession ou l'utilisation de tout document ou matériel non autorisé préalablement, pendant un examen ou lors de la réalisation de travaux, incluant le recours aux outils informatiques ou moyens technologiques (art. 2.2 e) ;
- l'utilisation pendant un examen de la copie d'examen ou de tout autre matériel provenant d'une autre personne (art. 2.2 f) ;
- l'obtention de toute aide non autorisée, qu'elle soit collective ou individuelle (art. 2.2 g), ce qui inclut l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle ;
- l'obtention d'une évaluation non méritée notamment par corruption, chantage, intimidation ou toute forme de harcèlement ou la tentative d'obtenir une telle évaluation (art. 2.2 h) ;
- la falsification d'un document ou la création d'un faux document, notamment d'un document transmis à l'Université ou d'un document de l'Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les circonstances (art. 2.2 i) ;
- la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse, un mémoire, un mémoire- création, un rapport de stage ou un rapport de recherche (art. 2.2 j).

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées aux articles 3 et 5 du Règlement no 18 sur les infractions de nature académique.

Pour éviter de vous exposer à des sanctions :

1. Consultez le site r18.uqam.ca pour plus d'information sur l'intégrité académique et le R18 ;
2. Développez les bonnes pratiques en matière de recherche documentaire et de rédaction des travaux via l'outil Infosphère et les formations offertes par le Service des bibliothèques

Politique no 2

Le droit à la liberté académique universitaire est le droit de toute personne d'exercer librement et sans contrainte doctrinale, idéologique ou morale, telle la censure institutionnelle, une activité par laquelle elle contribue à l'accomplissement de la mission de l'Université.
Ce droit comprend la liberté :

(a) d'enseignement et de discussion ;
(b) de recherche, de création et de publication ;
(c) d'exprimer son opinion sur la société et sur une institution, y compris l'établissement duquel la personne relève, ainsi que sur toute doctrine, tout dogme ou toute opinion ;
(d) de participer librement aux activités d'organisations professionnelles ou d'organisations académiques.

Il doit s'exercer en conformité avec les normes d'éthique et de rigueur scientifique généralement reconnues par le milieu universitaire et en tenant compte des droits des autres membres de la communauté universitaire.
En reconnaissant, en promouvant et en protégeant la liberté académique universitaire, cette politique soutient la mission de l'Université, laquelle comprend la production et la transmission de connaissances par des activités de recherche, de création et d'enseignement et par des services à la collectivité.
Pour plus d'information, vous pouvez consulter la section Liberté académique universitaire.

Politique no 16 visant à prévenir et combattre le sexisme et les violences à caractère sexuel

Les violences à caractère sexuel se définissent comme étant des comportements, propos et attitudes à caractère sexuel non consentis ou non désirés, avec ou sans contact physique, incluant ceux exercés ou exprimés par un moyen technologique, tels les médias sociaux ou autres médias numériques. Les violences à caractère sexuel peuvent se manifester par un geste unique ou s'inscrire dans un continuum de manifestations et peuvent comprendre la manipulation, l'intimidation, le chantage, la menace implicite ou explicite, la contrainte ou l'usage de force.
Les violences à caractère sexuel incluent, notamment :

- la production ou la diffusion d'images ou de vidéos sexuelles explicites et dégradantes, sans motif pédagogique, de recherche, de création ou d'autres fins publiques légitimes ;
- les avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées ;
- la manifestation abusive et non désirée d'intérêt amoureux ou sexuel ;
- les commentaires, les allusions, les plaisanteries, les interpellations ou les insultes à caractère sexuel, devant ou en l'absence de la personne visée ;
- les actes de voyeurisme ou d'exhibitionnisme ;
- le (cyber) harcèlement sexuel ;
- la production, la possession ou la diffusion d'images ou de vidéos sexuelles d'une personne sans son consentement ;
- les avances non verbales, telles que les avances physiques, les attouchements, les frôlements, les pincements, les baisers non désirés ;
- l'agression sexuelle ou la menace d'agression sexuelle ;
- l'imposition d'une intimité sexuelle non voulue ;
- les promesses de récompense ou les menaces de représailles, implicites ou explicites, liées à la satisfaction ou à la non-satisfaction d'une demande à caractère sexuel.

Pour consulter la politique no 16

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf

Pour obtenir de l'aide, faire une divulgation ou une plainte

Bureau d'intervention et de prévention en matière de harcèlement
514-987-3000, poste 0886

Pour obtenir la liste des services offerts à l'UQAM et à l'extérieur de l'UQAM

https://harcelement.uqam.ca

Soutien psychologique (Services à la vie étudiante)

514-987-3185
Local DS-2110

CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM

514 987-0348
calacs@uqam.ca
http://trevepourelles.org

Service de la prévention et de la sécurité

514-987-3131

Politique no 44 d'accueil et de soutien des étudiant.e.s en situation de handicap

Politique. Par sa politique, l'Université reconnait, en toute égalité des chances, sans discrimination ni privilège, aux étudiant.e.s en situation de handicap, le droit de bénéficier de l'ensemble des ressources du campus et de la communauté universitaire, afin d'assurer la réussite de leurs projets d'études, et ce, dans les meilleures conditions possibles. L'exercice de ce droit est, par ailleurs, tributaire du cadre réglementaire régissant l'ensemble des activités de l'Université.

Responsabilité de l'étudiant.e. Il incombe aux étudiant.e.s en situation de handicap de rencontrer les intervenant.e.s (conseiller.ère.s à l'accueil et à l'intégration du Service d'accueil et de soutien des étudiant.e.s en situation de handicap, professeur.e.s, chargé.e.s de cours, direction de programmes, associations étudiantes concernées, etc.) qui pourront faciliter leur intégration à la communauté universitaire ou les assister et les soutenir dans la résolution de problèmes particuliers en lien avec les limitations entraînées par leur déficience.

Service d'accueil et de soutien aux étudiant.e.s en situation de handicap. Le Service d'accueil et de soutien aux étudiant.e.s en situation de handicap (SASESH) offre des mesures d'aménagement dont peuvent bénéficier certains étudiant.e.s. Il est fortement recommandé aux de se prévaloir de ces services afin de réussir ses études, sans discrimination. Pour plus d'information, visiter le site de ce service : https://services.uqam.ca/services-offerts/soutien-aux-etudiants-en-de-situation-handicap/ et celui de la politique institutionnelle d'accueil et de soutien aux étudiant.e.s en situation de handicap : https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf
Il est important d'informer le SASESH de votre situation le plus tôt possible :

- En personne : 1290, rue Saint-Denis, Pavillon Saint-Denis, local AB-2300
- Par téléphone : 514 987-3148
- Par courriel : situation.handicap@uqam.ca
- En ligne : https://vie-etudiante.uqam.ca/

Politique no 42 sur le harcelement

L'Université du Québec à Montréal (ci-après, l'« Université ») reconnaît à toutes les personnes membres de la communauté universitaire le droit d'être traitées avec dignité, équité et respect mutuel.
Toutes, tous sont susceptibles de subir du harcèlement. L'Université reconnaît que le harcèlement est majoritairement dirigé à l'endroit de certains groupes. Il s'agit notamment des femmes, plus particulièrement lorsque leur vécu se situe à l'entrecroisement de plusieurs formes de discrimination, des personnes issues des minorités sexuelles ou de genre, des communautés racisées ou ethnicisées, des communautés autochtones, des étudiantes, étudiants internationaux, ainsi que des personnes en situation de handicap. L'Université s'engage donc à tenir compte de leurs besoins spécifiques.
L'Université considère le respect mutuel, l'égalité, l'écoute et l'entraide comme des valeurs importantes qui favorisent l'épanouissement personnel ainsi que l'établissement de rapports harmonieux entre les personnes et entre les groupes, et qui permettent la mise en place d'un milieu sain et propice à la réalisation individuelle ou collective de sa mission universitaire.
L'Université croit que la collaboration de chaque personne et de chaque groupe de la communauté universitaire est essentielle pour favoriser la création d'un tel milieu et, en ce sens, elle compte sur la contribution de chaque personne.
L'Université juge que toute forme de harcèlement porte atteinte à la dignité et à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne.
L'Université reconnaît sa responsabilité d'assurer un milieu de travail et d'études exempt de toute forme de harcèlement et veille à ce qu'aucune forme de harcèlement ne soit tolérée, quelle qu'en soit la source.
Pour plus de détails, consultez la politique complète : https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_42.pdf

Monitorat de programme

Le département d'informatique offre un service gratuit d'aide à la réussite s'adressant plus particulièrement aux étudiant.e.s du baccalauréat et du certificat en informatique. Il concerne principalement les cours de base comme INF1070, INF1120, INF1132, INF2120 et INF2171, mais, selon la connaissance du moniteur ou de la monitrice, un support dans d'autres cours peut également être offert.

Objectifs. Permettre aux étudiant.e.s de :

- Bénéficier d'un encadrement par les pairs ;
- Recevoir un suivi personnalisé en cas de difficulté ;
- Profiter d'un soutien supplémentaire à la matière vue en classe ;
- Obtenir un support technique sur les technologies, les outils, les bibliothèques et les cadriciels utilisés dans les cours (installation, configuration, utilisation)

Informations.

- Voir `https://info.uqam.ca/aide/` pour la grille horaire et tous les détails
- Le service est généralement disponible à partir de la deuxième semaine
- D'autres plages horaires pourraient être ajoutées en cours de session selon les besoins
- Clavardage en direct : ~aide (Mattermost)